

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Roll No

ME-504(C)-CBGS

B.Tech., V Semester

Examination, December 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Finite Element Method

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What are the merits and the demerits of Finite Element Methods? Explain Gauss quadrature approach for evaluating one-dimensional and two dimensional integrals with an example.

Finite Element Methods के गुण और अवगुण क्या हैं? एक उदाहरण के साथ एक आयामी और दो आयामी इंटीग्रल का मूल्यांकन करने के लिए गॉस क्वाड्रचर दृष्टिकोण को समझाइए।

b) A beam of length 2 m is fixed at both ends. Estimate the deflection at the center of the beam where load is acting vertically downward of 10kN. Divide the beam into two elements. Compare the solution with theoretical calculations. Take $E = 2 \times 10^8 \text{ N/m}^2$, $A = 250 \text{ mm}^2$.

दोनों छोर पर लम्बाई 2 मीटर की एक बीम स्थिर है। बीम के केन्द्र में विक्षेपण का अनुमान लगाए जहाँ भार 10kN के लम्बवत रूप से नीचे की ओर कार्य कर रहा है। बीम को दो तत्वों में विभाजित करें।

सैद्धांतिक गणना के साथ समाधान की तुलना करें। $E = 2 \times 10^8 \text{ N/m}^2$,

$A = 250 \text{ mm}^2$ लें।

ME-504(C)-CBGS

PTO

2. a) Explain the principle of minimum potential energy? What is meant by displacement function? Define Geometric Variance.
न्यूनतम संभावित ऊर्जा का सिद्धांत बताइए? विस्थापन फंक्शन से क्या अभिप्राय है? ज्यामितीय विविधता को परिभाषित करें।
- b) Derive the Jacobian for a four node rectangular element having co ordinates (0,0), (4,0), (4,2), and (0,2).
निर्देशांक वाले चार नोड आयताकार तत्व के लिए जेकोबियन को व्युत्पन्न करें (0,0), (4,0), (4,2), और (0,2)।
3. a) Discuss the steps involved in the finite element formulation of a physical system. What are its major advantages and limitations?
एक भौतिक प्रणाली के परिमित तत्व निर्माण में शामिल चरणों पर चर्चा करें। इसके प्रमुख लाभ और सीमाएँ क्या हैं?
- b) i) What are the convergence and compatibility requirements? Discuss in detail.
अभिसरण और अनुकूलता आवश्यकताएँ क्या हैं? विस्तार से चर्चा करें।
ii) Differentiate conforming and non-conforming elements.
अनुरूप और गैर अनुरूप तत्वों में अंतर किजिये।
4. a) What is the difference between Finite element method and classical method? Write down the element stiffness matrix for 2D beam element.
परिमित तत्व विधि और क्लासिकल विधि के बीच अंतर क्या है? 2 डी बीम तत्व के लिए तत्व कठोरता मैट्रिक्स को लिखें।
- b) Derive the shape functions for a 4 node (corner) rectangular element using Lagrange method.
लेगेरेंज विधि का उपयोग करके एक 4 नोड (कोने) आयताकार तत्व के लिए आकृति फंक्शन निकालें।

5. a) If a displacement field is described as follows:

$$u = (-x^2 + 2y^2 + 6xy)10^{-4} \quad \text{and} \quad v = (3x + 6y - y^2)10^{-4},$$

Determine the strain components ϵ_{xx} , ϵ_{yy} and ϵ_{xy} at the point $x = 1$; $y = 0$. With suitable examples, explain the meaning and formulations of properties of axisymmetric elements. State their applications.

यदि एक विस्थापन क्षेत्र निम्नानुसार वर्णित है

$$u = (-x^2 + 2y^2 + 6xy)10^{-4} \quad \text{और} \quad v = (3x + 6y - y^2)10^{-4} \quad \text{बिन्दु}$$

$x = 1$; $y = 0$ पर तनाव घटकों ϵ_{xx} , ϵ_{yy} और ϵ_{xy} का निर्धारण करें। उपयुक्त उदाहरणों के साथ, अक्षीय तत्वों के गुणों के अर्थ और योगों की व्याख्या करें। उनके अनुप्रयोग बताएं।

- b) Write short notes on the following:

- Shape functions
 - One dimensional conduction with convection.
 - Jacobian of the transformation
 - Importance of Boundary conditions.
- निम्नलिखित पर छोटे नोट लिखें।

- आकृति फंक्शन
- संवहन के साथ एक आयामी चालन।
- जैकबियन परिवर्तन
- सीमा की स्थिति का महत्व

6. a) What is Galerkin approach and how to use in FEM analysis? Explain the features of Hermitian interpolation function with an example.

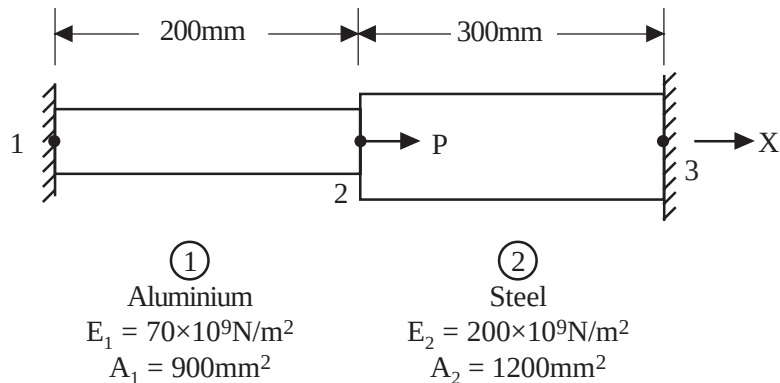
Galerkin दृष्टिकोण क्या है और FEM विश्लेषण में कैसे उपयोग किया जाता है? एक उदाहरण के साथ हर्मिशन इंटरपोलेशन फंक्शन की विशेषताएं बताएं।

- b) Derive the Constant Strain Triangle (CST) infinite element modeling isoperimetric representation.

स्थिर तनाव त्रिकोण (CST) अनंत तत्व मॉडलिंग isoperimetric प्रतिनिधित्व को प्राप्त करें।

[4]

7. a) Explain and differentiate between the local co ordinates, Global co ordinates and Natural co ordinates in FEM.
FEM में स्थानीय निर्देशांक, वैश्विक निर्देशांक और प्राकृतिक निर्देशांक के बीच व्याख्या और अंतर करें।
- b) What is weighted residual method and give the steps of a single continuous trial function.
भारित अवशिष्ट विधि क्या है और एक एकल परीक्षण कार्य के चरण बताइये।
8. a) Determine the displacements and support reactions for the uniform bar shown in Fig. $P=300\text{kN}$
छवि में दिखाये गए समान (यूनिफॉर्म) बार के लिए विस्थापन और समर्थन प्रतिक्रियाओं को निर्धारित करें। $P = 300 \text{ kN}$



- b) With a suitable example explain the formulation of finite element equations by total potential energy approach. Assume suitable data for the example. use I-D analysis.
एक उपयुक्त उदाहरण के साथ कुल संभावित ऊर्जा दृष्टिकोण द्वारा परिमित तत्व समीकरणों के निर्माण की व्याख्या करें। उदाहरण के लिए उपयुक्त डेटा मान लें। I-D विश्लेषण का उपयोग करें।
